

Medición satelital de cambios de altura del terreno en Algarrobo

Resultado preliminar en Playa El Canelo y propuesta de colaboración

Preparado por F. Parra

27 de junio de 2026

1. De qué se trata

A raíz de tu pregunta sobre si las imágenes Sentinel podrían captar cambios de altura en las playas, montamos el flujo completo y lo probamos sobre **Playa El Canelo, Algarrobo**. Este documento resume qué se puede medir, un resultado preliminar concreto, y cómo se conectaría con los perfiles de playa que levantan los memoristas.

La técnica es **InSAR**: se comparan imágenes de radar del satélite Sentinel-1 (europeo, datos gratuitos) tomadas en fechas distintas. La diferencia de fase del radar mide cuánto se acercó o alejó el suelo del satélite, con precisión de **milímetros a centímetros**. Combinando una pasada *ascendente* y una *descendente* se separa el movimiento **vertical** (alzamiento o subsidencia) del horizontal. El procesamiento lo hace un motor propio (*insar-rs*), validado contra el estándar internacional del campo con coincidencia numérica.

2. Qué se puede y qué no

- **Sí se mide** el movimiento vertical del **terreno firme**: roca, terrazas, estructuras (casas, muelle). Sobre esos blancos la señal de radar se mantiene estable y coherente.
- **No se mide bien sobre la arena** suelta de la playa: las olas, la humedad y el movimiento del sedimento “ensucian” la señal del radar (decorrelación). Para la arena, los **perfiles de terreno siguen siendo insustituibles**.
- Solo se mide la costa que quedó **en tierra**; el radar no ve bajo el agua.

Esta es justamente la complementariedad útil: el radar entrega el **movimiento del terreno** (¿la tierra subió o bajó?), y los perfiles entregan el **cambio de la arena**. Un perfil que “subió” puede ser arena acumulada o tierra alzada; el InSAR ayuda a separar esas dos causas.

3. Resultado preliminar en El Canelo

Se observa un **lóbulo de subsidencia de ~0,5-0,7 cm/año concentrado justo en la costa de El Canelo / El Canelillo** (círculo), respecto al casco urbano de Algarro-

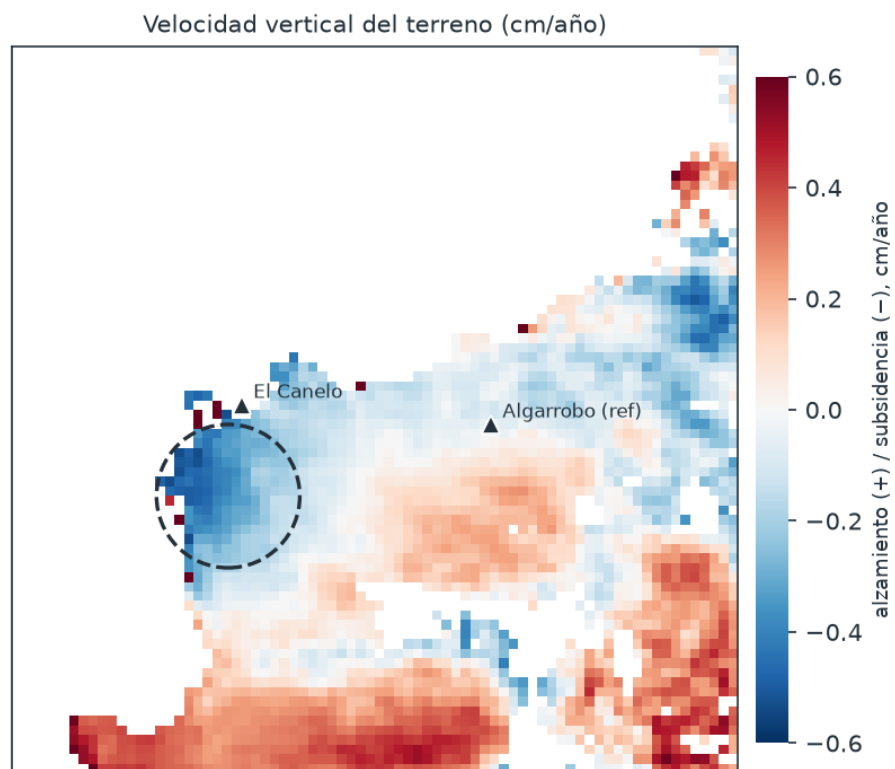


Figura 1: Velocidad vertical del terreno sobre El Canelo y el casco de Algarrobo (referencia: punto estable inland). Tonos azules = subsidencia; rojos = alzamiento. El círculo marca el rasgo costero de interés.

bo tomado como referencia estable. El resto del área se mantiene prácticamente sin movimiento.

4. ¿Es señal real o un artefacto? La evidencia

Antes de interpretar, sometimos el rasgo a las pruebas estándar:

Dos pasadas satelitales independientes muestran lo mismo en la costa

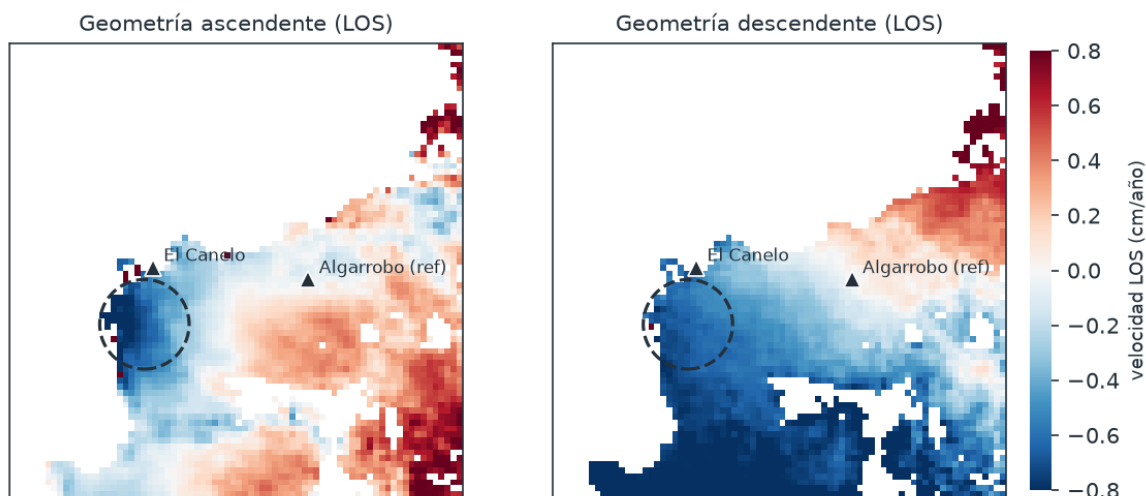


Figura 2: Las dos geometrías satelitales —ascendente y descendente—, que son adquisiciones **independientes** (otras fechas, otra atmósfera), muestran ambas el mismo descenso en la costa de El Canelo (círculo).

- **A favor de señal real:** las dos pasadas independientes coinciden cuantitativamente en el lóbulo (ascendente $-0,67$ cm/año; descendente $-0,64$ cm/año). Que dos geometrías con atmósferas distintas coincidan **descarta que sea ruido atmosférico**, y que ambas tengan el mismo signo indica movimiento **vertical** (si fuera horizontal, tendrían signos opuestos). Además la coherencia del radar en ese punto es alta (no es un vacío de datos).
- **La cautela necesaria:** la serie temporal es **corta y ruidosa** (6 fechas en ~ 9 meses), y la tendencia la carga en parte la última fecha. No alcanza para **afirmar** una subsidencia sostenida.

En síntesis: es un **candidato de señal creíble, no un artefacto evidente, pero todavía sin confirmar**. El dato más sólido —la coincidencia entre geometrías independientes— justifica investigarlo en serio.

5. Qué falta para confirmarlo

1. **Más fechas** (12–20 imágenes sobre 2–3 años, con intervalos cortos) para bajar el piso de ruido y ver si la tendencia se sostiene.
2. **Un punto GPS/GNSS** cercano para amarrar el movimiento absoluto.

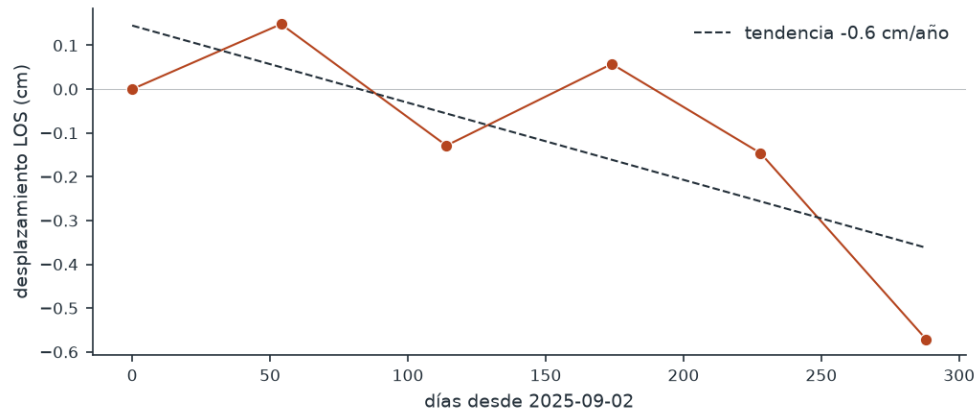


Figura 3: Serie temporal en el punto costero (respecto a la referencia). La tendencia existe pero es ruidosa: con 9 meses no se puede confirmar.

3. **Los perfiles de los memoristas** en el mismo sector: si el terreno realmente baja $\sim 0,5$ cm/año, debería verse en el registro de terreno, y permitiría separar lo que es subsidencia del suelo de lo que es dinámica de la arena.

6. Propuesta

Hay un **candidato concreto de subsidencia costera en El Canelo**, justo donde ustedes ya están trabajando con perfiles. Propongo:

- Que me indiques la **zona exacta** y las **fechas de las campañas** de los memoristas, para alinear la serie satelital con el registro de terreno.
- Procesar una **serie más larga** (2-3 años) sobre ese sector y, si hay un GNSS disponible, amarrarla.
- Cruzar ambos registros: el radar dice *dónde y cuánto se mueve el terreno*; los perfiles dicen *qué hace la arena*. Juntos cierran la interpretación.

El flujo ya está montado y probado de extremo a extremo; replicarlo sobre el sector y período que ustedes definan es directo.